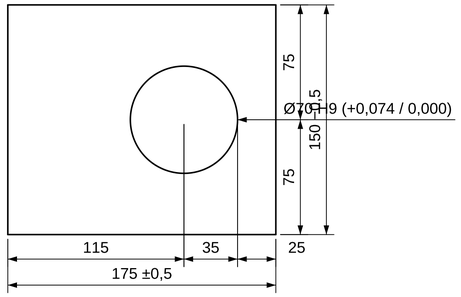
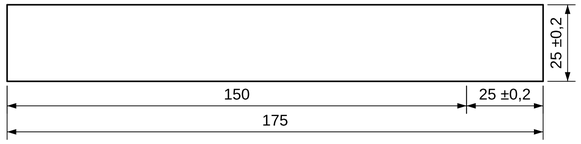
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



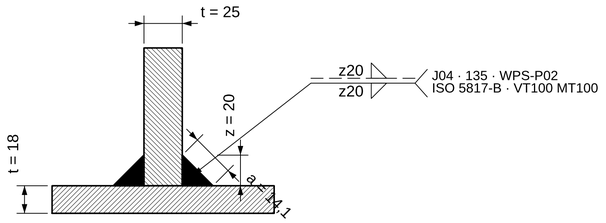

## OREJA INFERIOR / BLOQUE (BAS-007) — PLANTA

ESC 1:2



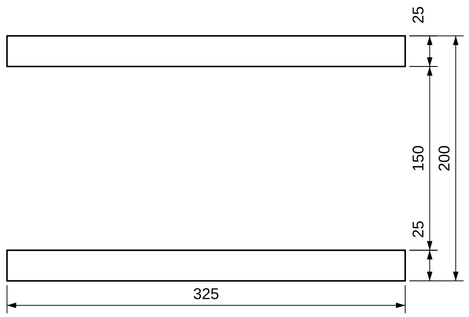

## OREJA SUPERIOR — ELEVACIÓN

ESC 1:1



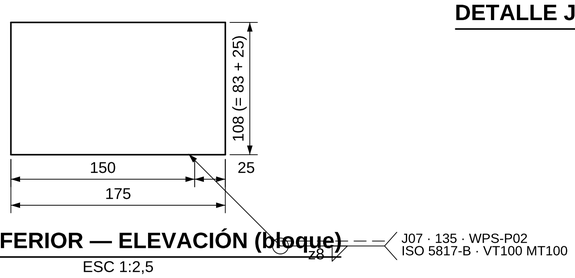

## DETALLE J04: FILETE EN T z20 (a = 14,1)

ESC 1:2



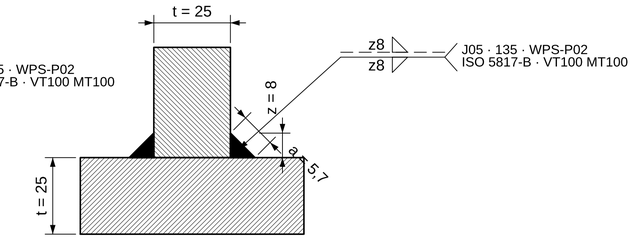

## MEJILLAS — PLANTA

ESC 1:2,5



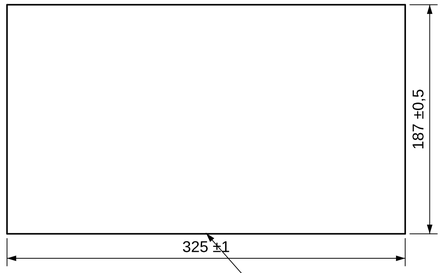

## OREJA INFERIOR — ELEVACIÓN (bloque)

ESC 1:2,5



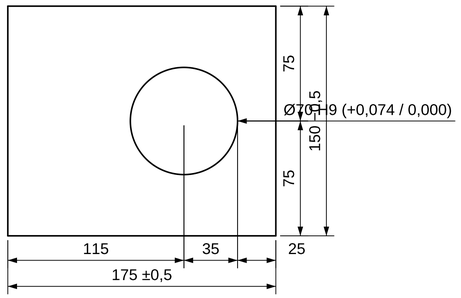

## DETALLE J05: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 1:1



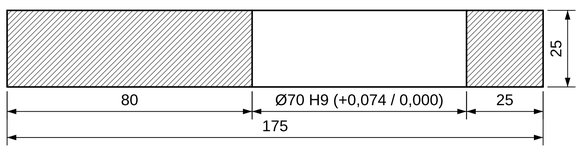

## MEJILLA — ELEVACIÓN (2 por ménsula, 8 en total)

ESC 1:2,5



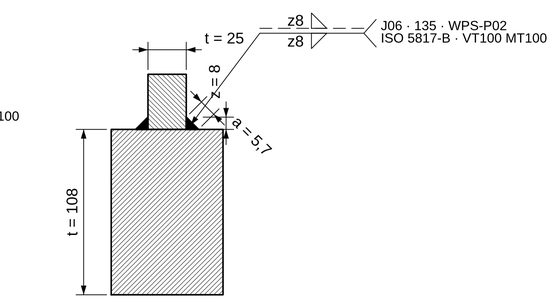

## OREJA SUPERIOR (BAS-006) — PLANTA

ESC 1:2




## CORTE A-A: AGUJERO DE LA OREJA

ESC 1:1




## DETALLE J06: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 1:2

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BAS-005-C | Plancha 325×187×25 | 8 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 325×192×25 | 11,9 | 95,4 | | BAS-005-C |
| 6 | BAS-006-C | Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar) | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 149×180×25 | 4,4 | 17,6 | Agujero tras soldar | BAS-005-C |
| 7 | BAS-007-C | Plancha 150×175×108, agujero Ø70 H9 | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 149×180×110 | 19,0 | 76,0 | Agujero tras soldar | BAS-005-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **189,0** | | |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 | Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados de cada mejilla | a = 14,1 | z = 20 | 5.200 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_br del núcleo; mín. AWS 8, máx. AISC J2.2b t_ch − 2 = 23 |
| J05 | Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005) | Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla | a = 5,7 | z = 8 | 2.800 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J06 | Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005) | Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 1.400 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J07 | Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001) | Filete perimetral del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 2.600 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Mejillas: plancha 25 × 187 × 325, 2 por ménsula (4 ménsulas, 8 mejillas); plasma, borde recto.
2. Orejas: planchas 150 (−0,5 para entrar entre mejillas con luz interior 150) × 175; la inferior es un bloque 108 de espesor (pletinas apiladas o plancha gruesa).
3. Agujero Ø70 H9 de ambas orejas: mandrinar en línea DESPUÉS de soldar la ménsula, en un solo montaje; coaxialidad 0,10; eje a 135 ±0,5 sobre la cara de apoyo.
4. Armar la ménsula en una plantilla sobre la base; soldadura de mejillas: secuencia alternada para limitar la distorsión (filete z de la tabla).
5. Para la ménsula completa ver el subconjunto CON-007 y la lámina de la base.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

| | | |
|---|---|---|
| ◎ | Ø0,10 A | Agujeros Ø70 H9 de las dos orejas coaxiales (mandrinado en línea) |
| ⊥ | 0,10 B | Eje del agujero perpendicular al plano de las mejillas |

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

| | |
|---|---|
| Ra 6,3 | caras de apoyo de las orejas |
| Ra 3,2 | agujeros Ø70 H9 de las orejas |
| Ra 12,5 | resto de las superficies (corte térmico o laminado) |

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 06-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas

TÍTULO
# MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 11,9 + 4,4 + 19,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:2 / 1:2,5 | 06-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-BAS-005-C | 18 de 53 | C |